

SAKTI Merah Putih

Sistem Anggota Koperasi Terintegrasi Identitas Merah Putih

PROFIL TIM: Last Hour

Nama Anggota	Email	No. HP	Peran
Andreas Timotius Parhorasan Sihombing	andreastimotius33@gmail.com	081271014165	Developer
Radithya Romero Al Giffary	radithya.romero@gmail.com	087787236771	Developer
Muhamad Rivan Juwandi	rivan.juwandi@gmail.com	089642355508	Developer

1. Masalah yang Disasar (Problem Statement)

Saat ini, proses pendaftaran anggota pada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih masih didominasi oleh penggunaan formulir kertas konvensional. Metode manual ini menimbulkan beberapa kendala krusial, antara lain:

- **Inkesiapan Waktu:** Petugas harus menuliskan identitas secara manual, memeriksa ulang keabsahan data, lalu menginput kembali data tersebut ke dalam sistem komputer.
- **Risiko Human Error:** Tingginya potensi kesalahan penulisan identitas, kesalahan input, hingga terciptanya data ganda (duplikasi data).
- **Antrean Panjang:** Alur pelayanan melambat secara signifikan ketika volume pendaftar sedang tinggi.
- **Verifikasi Tidak Efisien:** Pasca-pendaftaran, validasi identitas masih bergantung pada kartu fisik atau pencarian manual di basis data yang memakan waktu.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem registrasi anggota yang cepat, akurat, dan aman dengan memanfaatkan identitas resmi pemerintah yang telah dimiliki masyarakat, yaitu **e-KTP**, sehingga proses administrasi koperasi menjadi lebih modern dan terdigitalisasi.

2. Deskripsi Solusi Teknis & Kebaruan Ide

SAKTI Merah Putih hadir sebagai platform digitalisasi registrasi anggota koperasi berbasis teknologi **e-KTP (NFC)** dan **autentikasi biometrik sidik jari**. Solusi ini memangkas birokrasi manual dan menggantikannya dengan ekosistem digital yang mulus dan terintegrasi.

Pada saat pendaftaran, petugas hanya perlu meminta calon anggota menempelkan e-KTP pada *NFC Reader*. Sistem akan membaca data identitas secara otomatis, menghilangkan kebutuhan mengetik manual. Langkah berikutnya adalah perekaman sidik jari sebagai identitas unik biometrik, dilanjutkan dengan pengambilan foto wajah untuk dokumentasi keamanan.

Alur Registrasi Anggota Baru:

Langkah 1: Calon anggota menempelkan e-KTP pada NFC Reader di meja petugas.



Langkah 2: Sistem membaca NIK beserta data identitas secara otomatis untuk diverifikasi oleh petugas.



Langkah 3: Perekaman sidik jari anggota melalui *fingerprint scanner* sebagai basis autentikasi utama.



Langkah 4: Pengambilan foto wajah anggota untuk kelengkapan dokumentasi digital.



Langkah 5: Petugas menyetujui aplikasi, sistem menerbitkan ID Anggota, QR Member, Kartu Anggota, atau Akun Digital.

Alur Pelayanan Pasca Pendaftaran:

Opsi 1: Otentikasi Sidik Jari

1. Anggota menempelkan sidik jari pada mesin scanner.
2. Sistem langsung mengenali profil anggota secara instan.
3. Akses layanan koperasi langsung terbuka.

Opsi 2: Kartu + Sidik Jari

1. Anggota menempelkan Kartu Anggota / QR Code.
2. Melakukan verifikasi cepat menggunakan sidik jari.
3. Transaksi/layanan selesai diproses dengan aman.

3. Keunggulan Solusi & Nilai Kebaruan

- **Reduksi Waktu Registrasi:** Mempercepat proses registrasi dari yang semula memakan waktu beberapa menit menjadi **kurang dari satu menit**.
- **Akurasi Data Mutlak:** Mengurangi kesalahan input manual karena data ditarik secara langsung dari chip e-KTP.
- **Proteksi Keamanan Tinggi:** Mencegah terjadinya duplikasi data anggota atau fraud identitas melalui verifikasi biometrik yang unik.
- **Paperless & Modern:** Menghilangkan ketergantungan pada formulir kertas, mendukung efisiensi biaya logistik internal koperasi.

- **Kemudahan Implementasi:** Sistem dirancang menggunakan perangkat *NFC Reader* dan *Fingerprint Scanner* standar industri, yang mudah diintegrasikan dengan aplikasi desktop/web koperasi yang sudah berjalan, serta adaptif untuk pengembangan masa depan.